ELCA We make it work.

21.Juni 2024 / BAT Bern

Datenhaltung für Analytics in der Cloud

Open Table Formats

by Kuno Baeriswyl, Zacharias Kull

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

10’000+ Unternehmen
4EB Daten / Tag

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Agenda

1 — Datenhaltung für Analytics / Geschichte 7

2 — Open Table Formats 15

3 — Aktuelle Entwicklungen 2

4 — Projekterfahrungen 7

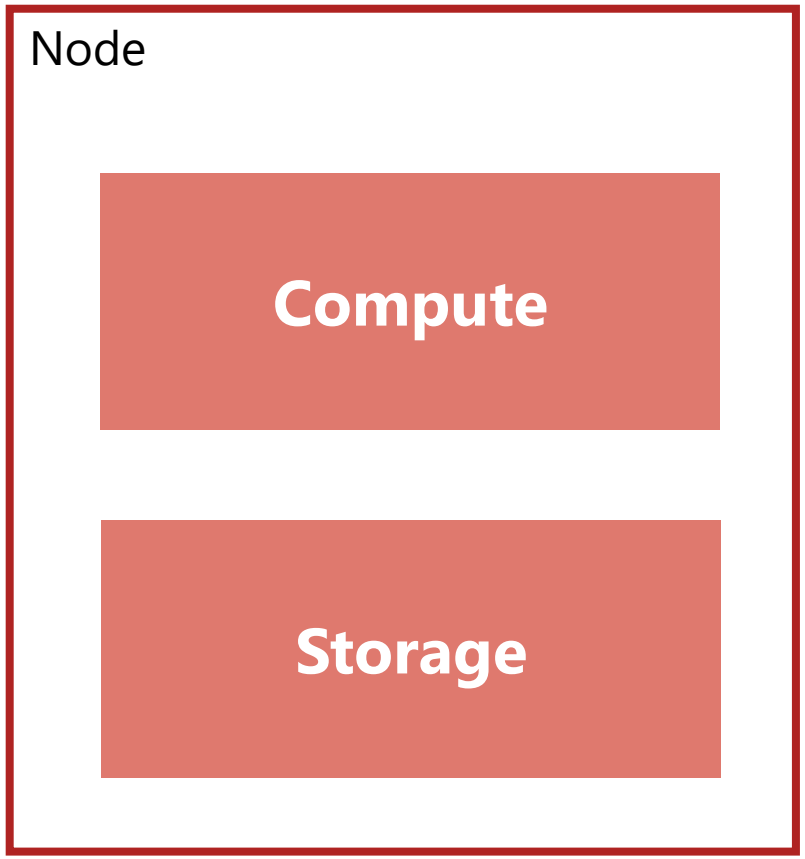
ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Datenhaltung für Analytics Geschichte

1970 - Relationale Datenbanken

- Theorie von E.F.Codd um 1970 geschrieben
- Ab den 1990er für DWH verwendet (z.b. DB2)
- Features: Transaktionen (ACID), referentielle Integrität, Unique Keys,
- Normalerweise monolitisch, da diese Features schwierig zu verteilen sind (CAP Theorem)
- Monolith skaliert nur vertikal -> teuer und unflexibel
- Limitiert für Verwendung von semi/unstrukturierte Daten

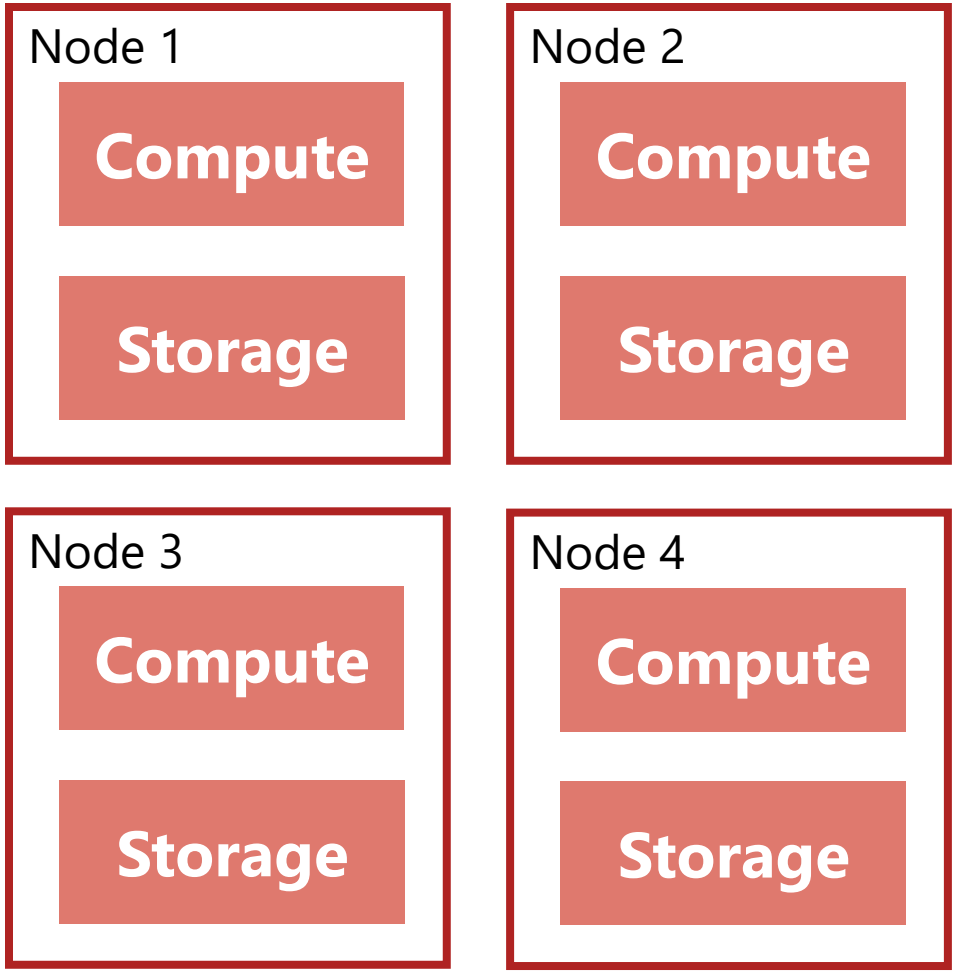


ELCA We make it work.
ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

2010 – Klassische Data Lakes

- Parallel Processing auf Standard Hardware
- Algorithmen zu den Daten!
- Hadoop Ökosystem (HDFS, MapReduce, Yarn)
- Skaliert horizontal, aber nur Storage & Compute zusammen
- Strukturierte, semistrukturierte und unstrukturierte Daten
- Keine Transaktionen, nur Inserts (GDPR!)

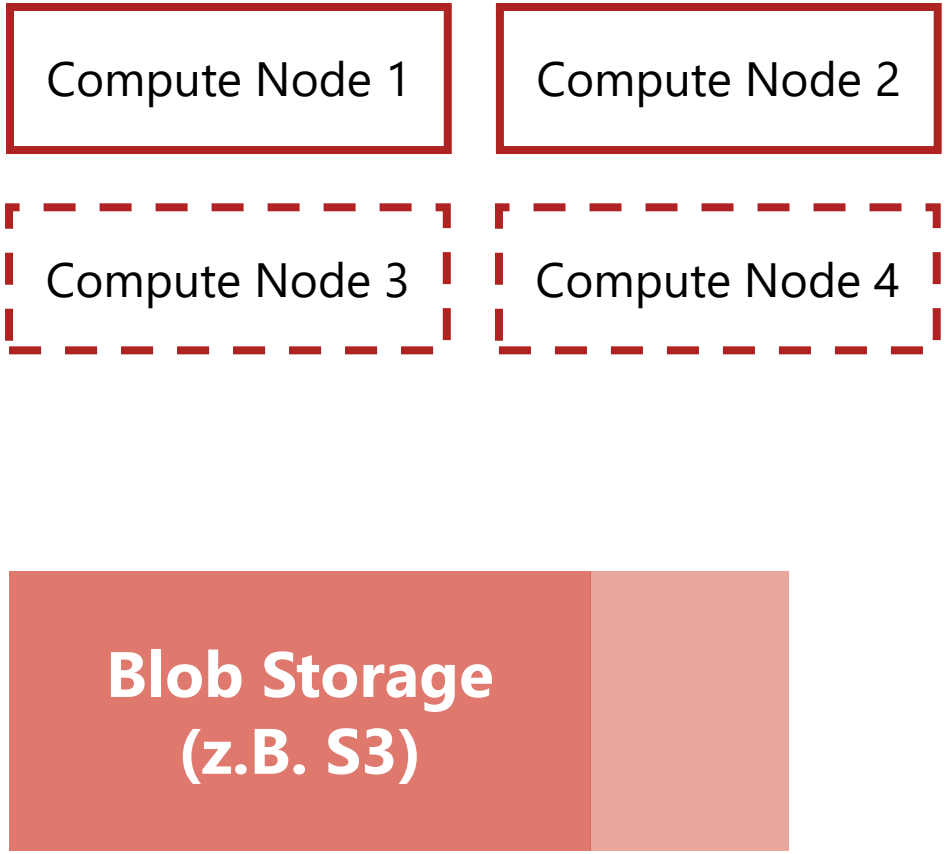


ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

2015 – Moderne Data Lakes

- Getrennte Ressourcen für Storage & Compute
- Aktuelle Cloud Dienste: z.B. Databricks, Snowflake, AWS Glue, Azure OneLake...)
- Storage skaliert horizontal, Compute skaliert horizontal -> keine Jobs = keine Compute Kosten!
- Daten liegen als komprimierte Files auf Blob Storage (Parquet, Avro, ...)
- Enabler: schnelles Netzwerk!



ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Herausforderungen moderner Data Lakes

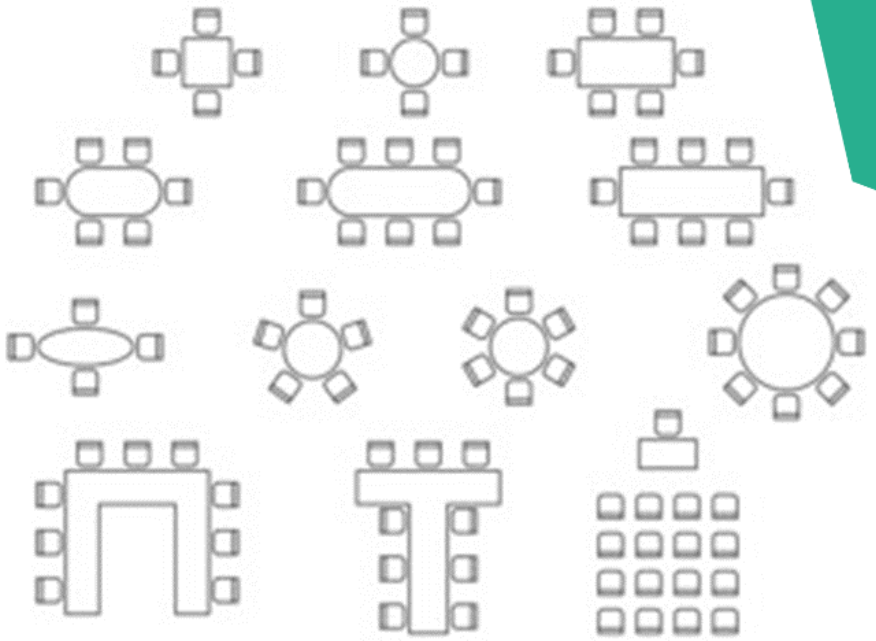
- Query Performance von wachsenden Tabellen
- Effiziente Operationen auf Datensatzebene
- Sicherstellung der Datenkonsistenz
- Verhinderung von Datenkorruption
- Evolution des Tabellenschemata

Eine Entwicklung seit ca. 5 Jahren löst diese Probleme....

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

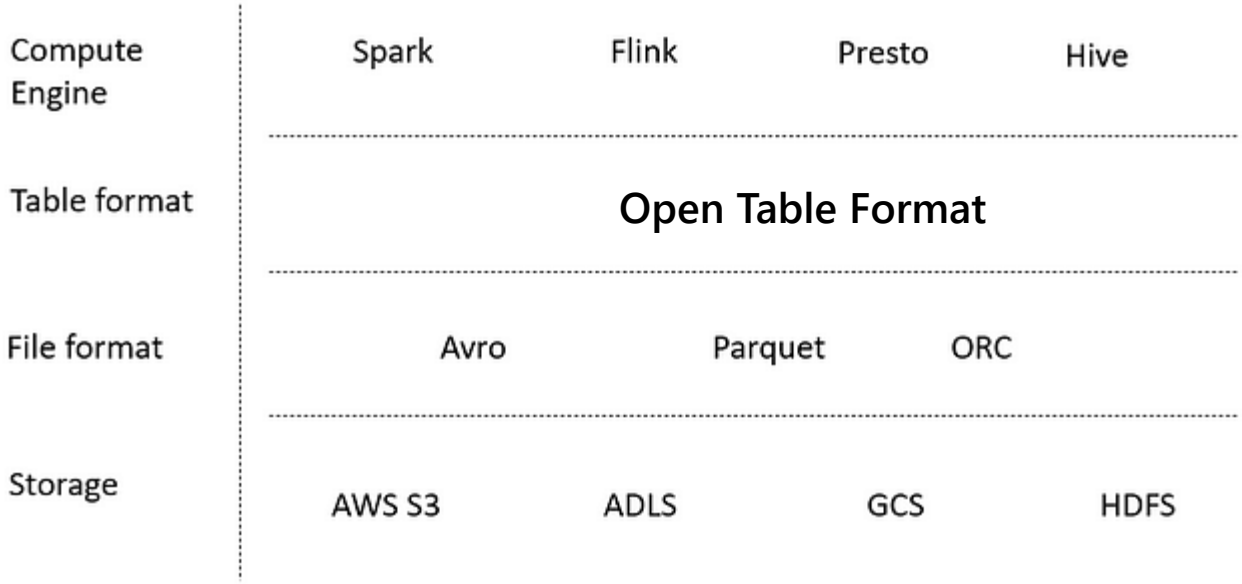
Open Table Formats



ELCA We make it work.

Was ist ein Open Table Format

Ein Dateiformat, das zum Speichern tabellarischer Daten auf eine Weise verwendet wird, die leicht zugänglich und mit verschiedenen Datenverarbeitungs- und Analysetools kompatibel ist.



medium.com / Open Table Formats — Delta, Iceberg & Hudi

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Was bietet Open Table Format

- ACID-Transaktionen
- CRUD-Operationen auf Datensatzebene
- Indizes
- Mechanismen zur Parallelitätskontrolle
- Schema-Evolution
- Time Travel
- Change Data Capture (CDC)
- Optimierungs- und Wartungsprozesse

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Welche Implementierungen gibt es?

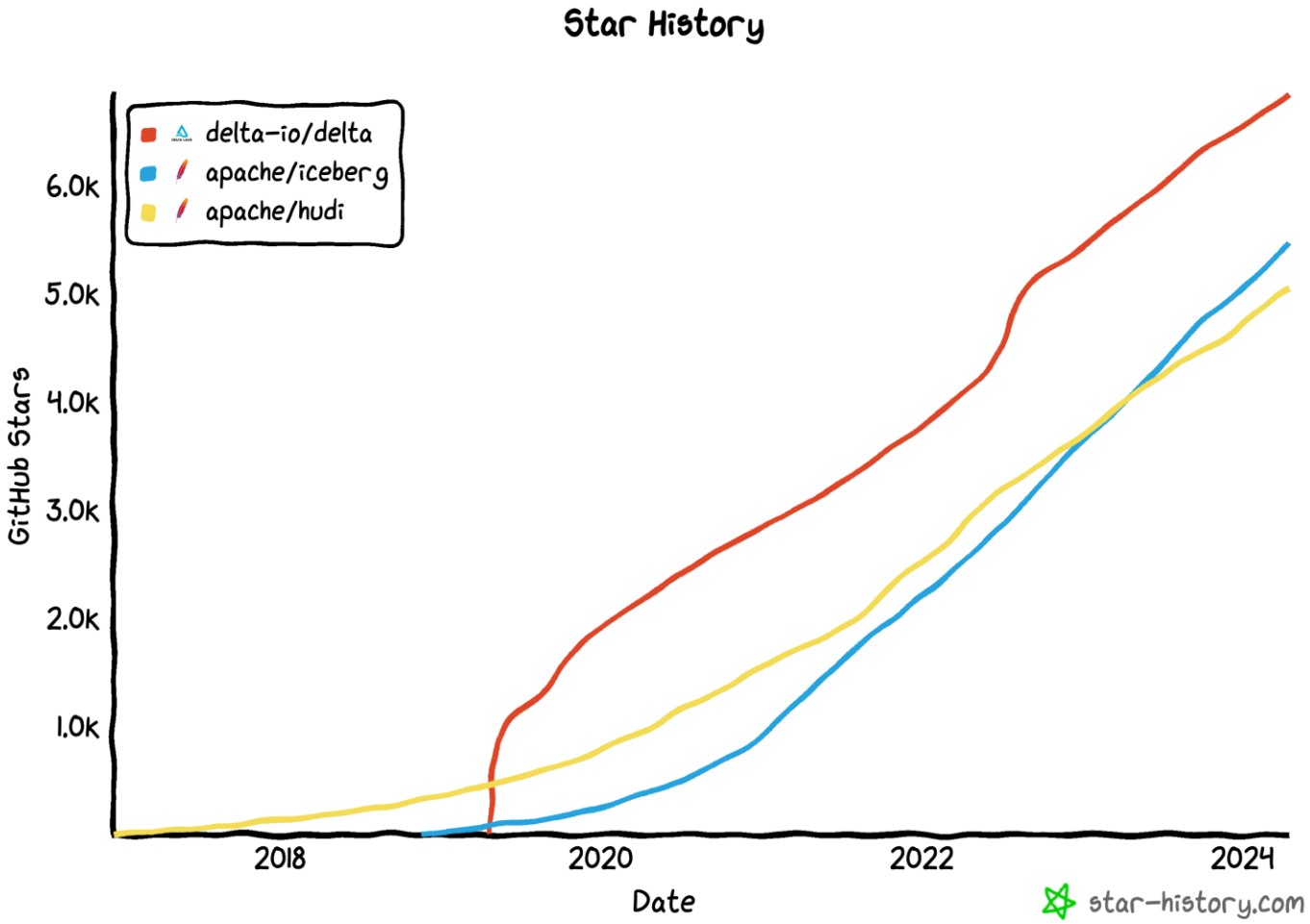
	ICEBERG	Apache hudi	DELTA LAKE
Apache Governed Project	✓	✓	
Open Source License	Apache	Apache	Apache
First Open Source Commit	12/13/2017	12/16/2016	4/12/2019

ssp.sh / Data Lake Table Formats

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

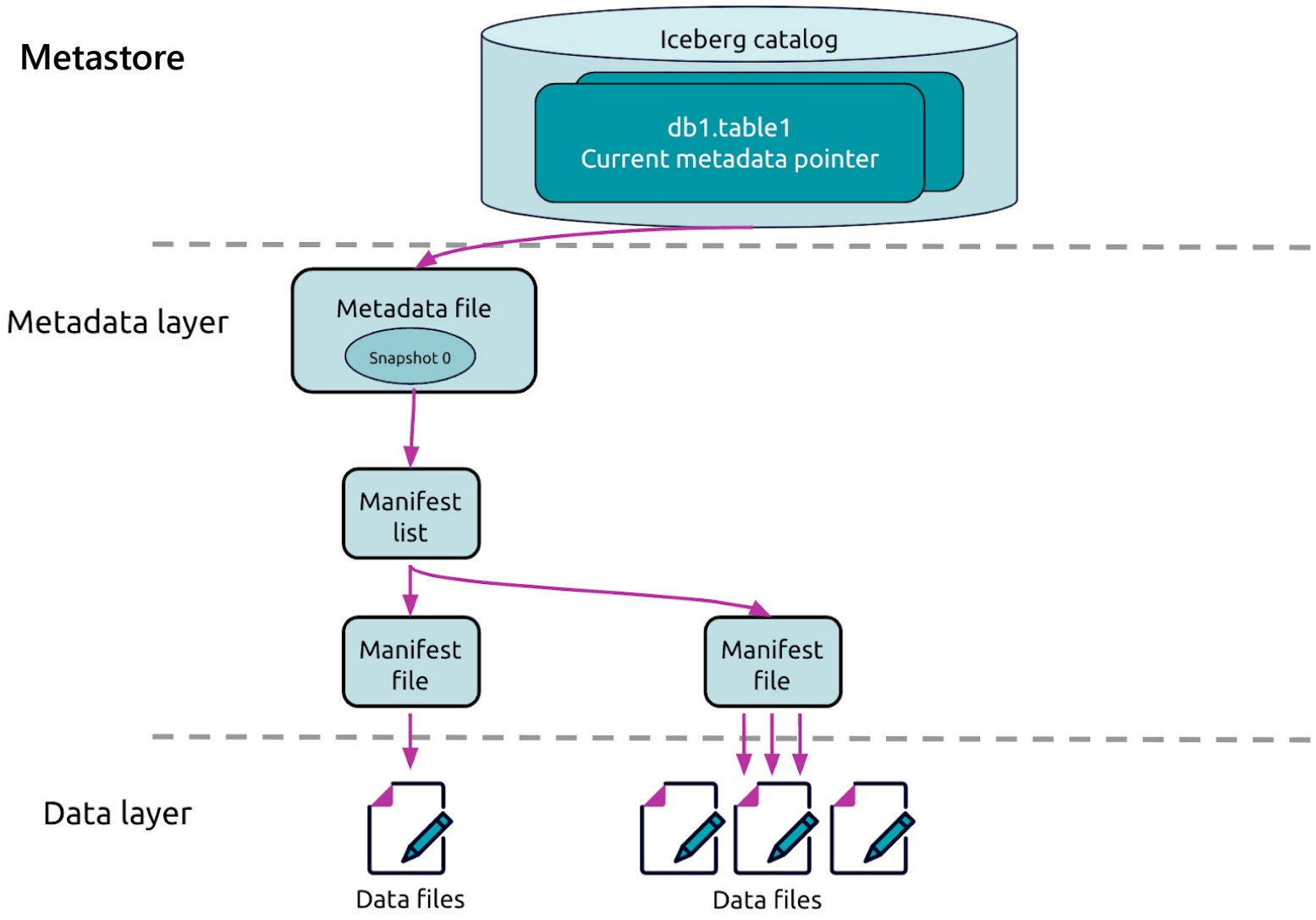
Popularität der Tabellenformate



ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Wie funktioniert ein Open Table Format (1)



starburst.io / Open Table Formats

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Wie funktioniert ein Open Table Format (2)

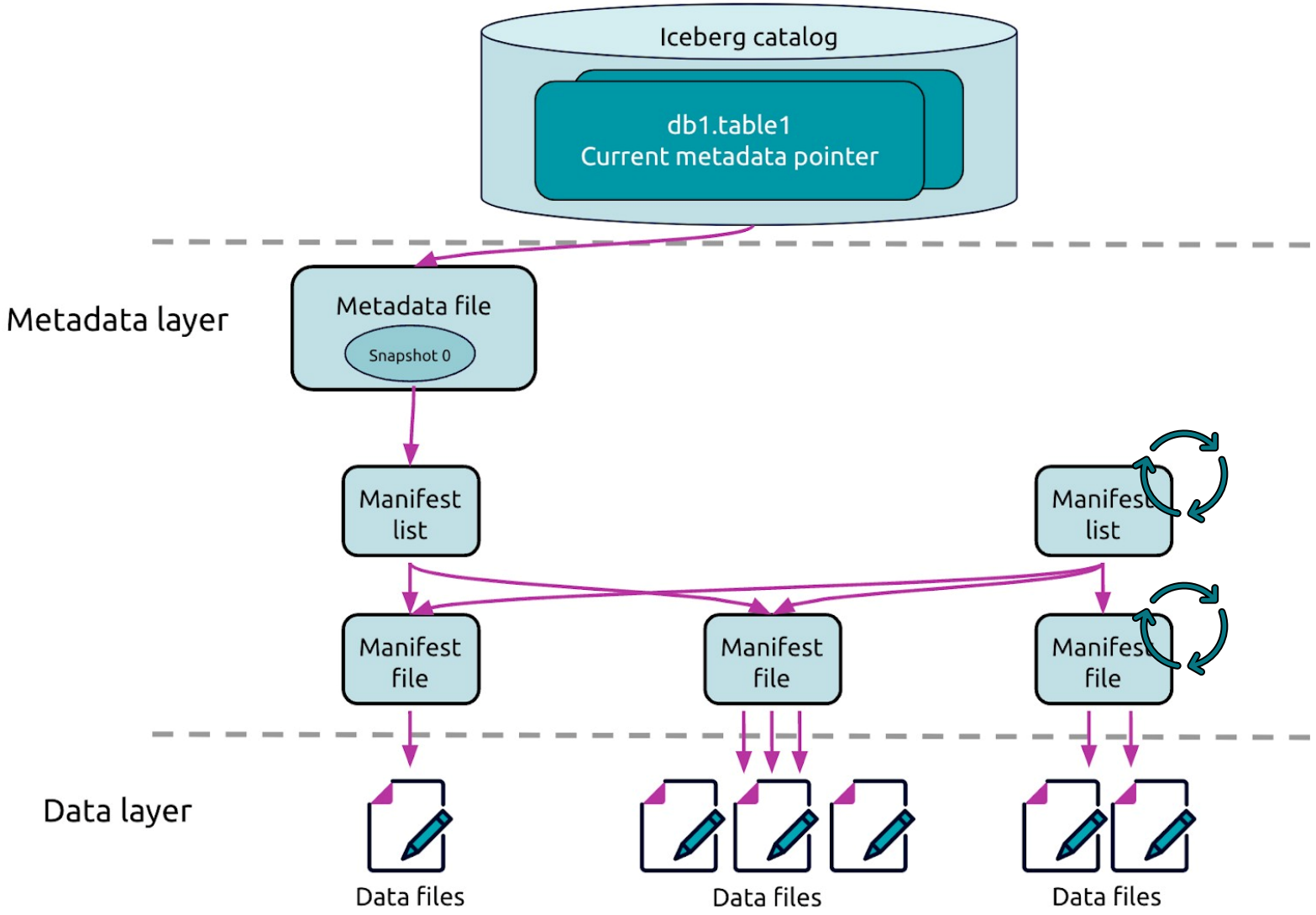
Beispiel Manifestdatei:

```
{
  "data-file": {
    "file-path": "/path/to/data/file.parquet",
    "file-format": "PARQUET",
    "partition": {"<part-field>":{"<data-type>":<value>}},
    "record-count": <num-records>,
    "null-value-counts": [{
      "column-index": "1", "value": 4
    }, ...],
    "lower-bounds": [{
      "column-index": "1", "value": "aaa"
    }, ...],
    "upper-bounds": [{
      "column-index": "1", "value": "eee"
    }, ...],
  }
  ...
}
{
 ...
}
```

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

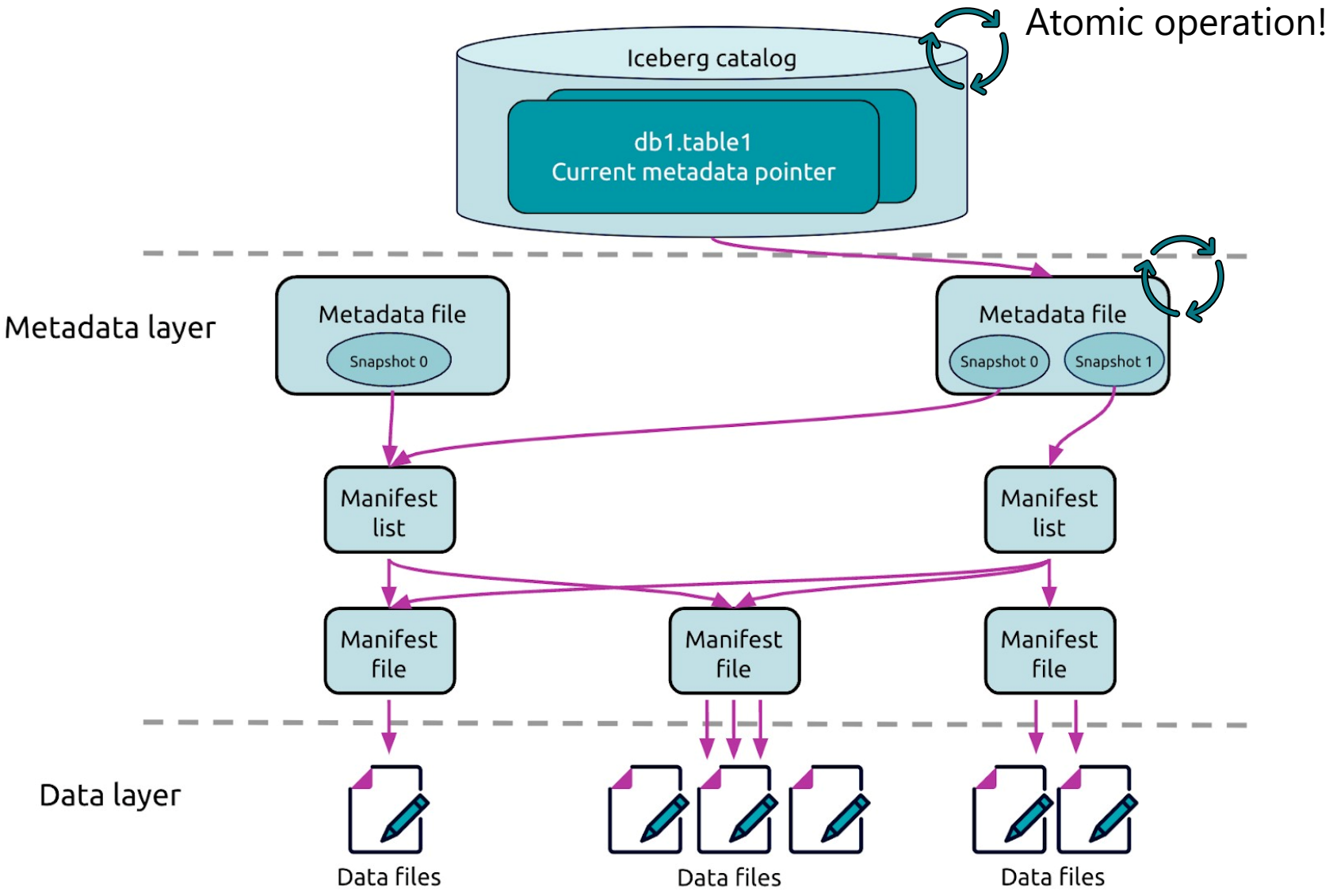
Wie funktioniert ein Open Table Format (3)



starburst.io / Open Table Formats

ELCA We make it work.

Wie funktioniert ein Open Table Format (4)



starburst.io / Open Table Formats

ELCA We make it work.
ELCA We make it work.

Copy on Write (COW)

```
DELETE FROM glue.bat.events
WHERE id = 54
```

snapshot 2

Datei 007.parquet

Id	title	month
54	Offen	11.2024
53	Persistenz	06.2024
52	Datamesh	03.2024
51	Serverless	11.2023

Datei neu geschrieben

snapshot 3

Datei 012.parquet

Id	title	month
53	Persistenz	06.2024
52	Datamesh	03.2024
51	Serverless	11.2023

ELCA We make it work.
ELCA We make it work.

Merge on Read (MOR)

```
DELETE FROM glue.bat.events
WHERE id = 54
```

snapshot 2

Datei 007.parquet

Id	title	month
54	Offen	11.2024
53	Persistenz	06.2024
52	Datamesh	03.2024
51	Serverless	11.2023

Datei NICHT neu geschrieben

snapshot 3

Datei 007.parquet

Id	title	month
54	Offen	11.2024
53	Persistenz	06.2024
52	Datamesh	03.2024
51	Serverless	11.2023

Delta-Datei delete001.parquet

File path	pos
007-parquet	1

ELCA We make it work.
ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Zusammenfassung (1)

- Isolierte Metadaten und atomare Operation für Metadaten-Zeiger
  →ACID-Transaktionen
- Optimistic Locking
  → Mechanismen zur Parallelitätskontrolle
- Statistiken in Manifest Files
  → Indizes
- Merge on Read (MoR)
  → CRUD-Operationen auf Datensatzebene

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Zusammenfassung (2)

- Column Add, Drop, Rename, Reorder ohne Rewrite
  → Schema-Evolution
- Änderungen Partition Spec ohne Rewrite
  → Partition Evolution
- Sämtliche Änderungen sind als Snapshots historisiert
  → Time Travel
- Effiziente UPSERT Operationen mittels COW / MOR
  → Data Change Capture (CDC)
- Komprimierung von Delta Dateien
  → Optimierungs- und Wartungsprozesse

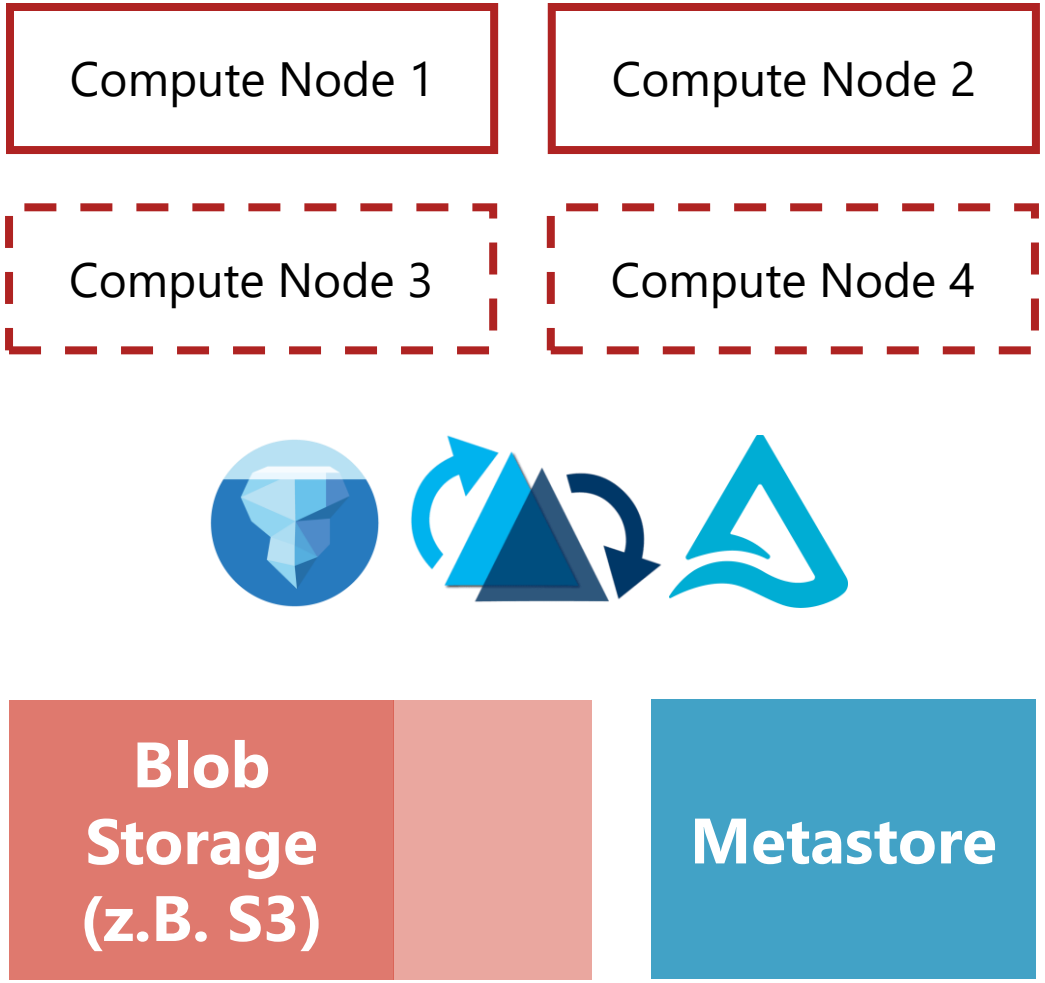
ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Aktuelle Entwicklungen

2020 – Lakehouse (Data Lake + Warehouse)

- ✔ Query Performance von wachsenden Tabellen
- ✔ Effiziente Operationen auf Datensatzebene
- ✔ Sicherstellung der Datenkonsistenz
- ✔ Verhinderung von Datenkorruption
- ✔ Evolution des Tabellenschemata
- ✔ Libraries für Java/Python/...
- ✘ Primary Keys, Unique constraints, Foreign Keys



ELCA We make it work.
ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Aktuelle News

- 3. Juni 2024: Snowflake veröffentlicht open-source Iceberg Metastore «Polarion»
- 4. Juni 2024: Databricks kauft Tabular für 1 Mia $ (Tabular ist ein grosser Contributor zur Iceberg Community)
- 13. Juni 2024: Databricks veröffentliche open-source Metastore «Unity Catalog»

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Projekterfahrungen

Insights Data Platform

Business Benefits: CKW Insights is a central data platform organized according to the Data Mesh principle to enable the whole company to become more data driven. Especially considering the liberalization of the energy market, streamlining data preparation, consolidation and consumption is ever more important.

Project Activities:

- ELCA is supporting the CKW with a capacity team as part of their data engineering operations
- Creating, optimizing and maintaining data products on Azure Databricks
- Infrastructure as code with Terraform on Azure DevOps (CI/CD)
- Performance Optimizations
- Defining and refining best practices
- Data Product to aggregate Smart Meter data for consumers

Technologies: **Databricks, Delta Lake**, **Lakehouse**, Python, Streaming, Azure, DevOps, Terraform

#Databricks #DataMesh #LakeHouse #Streaming #EnergySector

Stromzählerdaten

Challenge

- Grosse Datenmenge
  -> 200’000+ Zähler
  -> Stand alle 15min
  -> bis 1TB pro Monat!
- Late arriving facts bis 2 Jahre zurück + Korrekturen von Messwerten
  -> insert/update benötigt
- Streaming Berechnungen
  -> Hourly / daily aggregates mit late arriving facts...
- Query-Performance
  -> Abfrage über alle Daten für ein Kunde soll wenige Sekunden dauern

Technische Lösung mit Open Table Formats

- Partitioniert pro Monat
  -> Entspricht dem Abfragepfad
  -> «Compaction» pro Partition möglich, verkleinert Daten um Faktor 5
- Update von einzelnen Records mit **Merge on Read**
- Berechnung Hourly/daily aggregates mit **Change Data Feed** als Incremental Aggregation
  -> Pre/Post Image erlaubt eine Stornierungslogik zu entwickeln
- Z-Index auf Kundennummer
  -> Antwortzeit <5s

ELCA We make it work.
ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

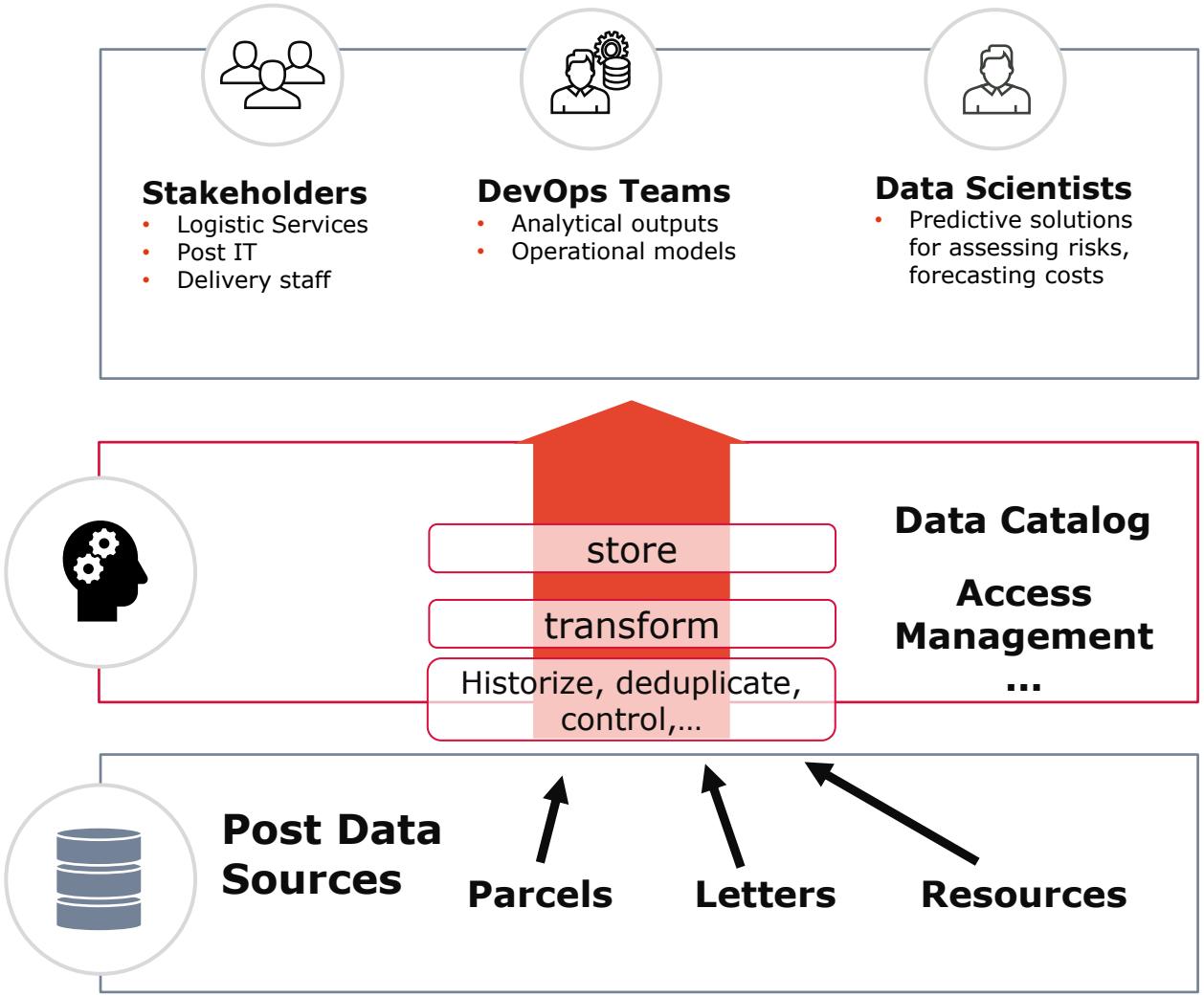
Stromzählerdaten – Delta Lake Metadaten

Name
_change_data
_checkpoint
_delta_log
year_month=202101
year_month=202102

...

year_month=202406
deletion_vector_0a8e36aa-56aa-4431-ac6b-92cf2a3c9940.bin
deletion_vector_0a518f47-7f81-4c27-9bb7-c6575d2e71ed.bin
deletion_vector_0aab5ee6-7c98-4543-a6ae-227abde1723a.bin
deletion_vector_0ad355f6-0882-42c5-b9dc-9d902b286d72.bin
deletion_vector_0aee1afc-c270-436b-8a09-aec1ab075d0d.bin

ELCA We make it work.



Data warehouse modernization

Business Benefits:

Enhanced productivity for business intelligence and data analytics due to a modernized data platform on AWS with consolidated data from various data sources. Provides more efficient and streamlined data processing. Data products are used by various roles for reporting and analysis.

Project Activities:

- Contribute to the in-house DevOps Teams
  - Data ingestion with Kafka, and JDBC
  - Development and implementation of data pipelines
  - Access management
- Consuling for solution and data architecture

Technologies:
AWS Technologies Lakehouse based on **S3, Iceberg**, **Athena,** Glue Data Transformation, Glue Catalog, SageMaker, Scala Spark, Terraform

#DataPipelines #ML #AWS #ProcessOptimization #Logistics

DWH LS Ops (Logistik-Services Operations)

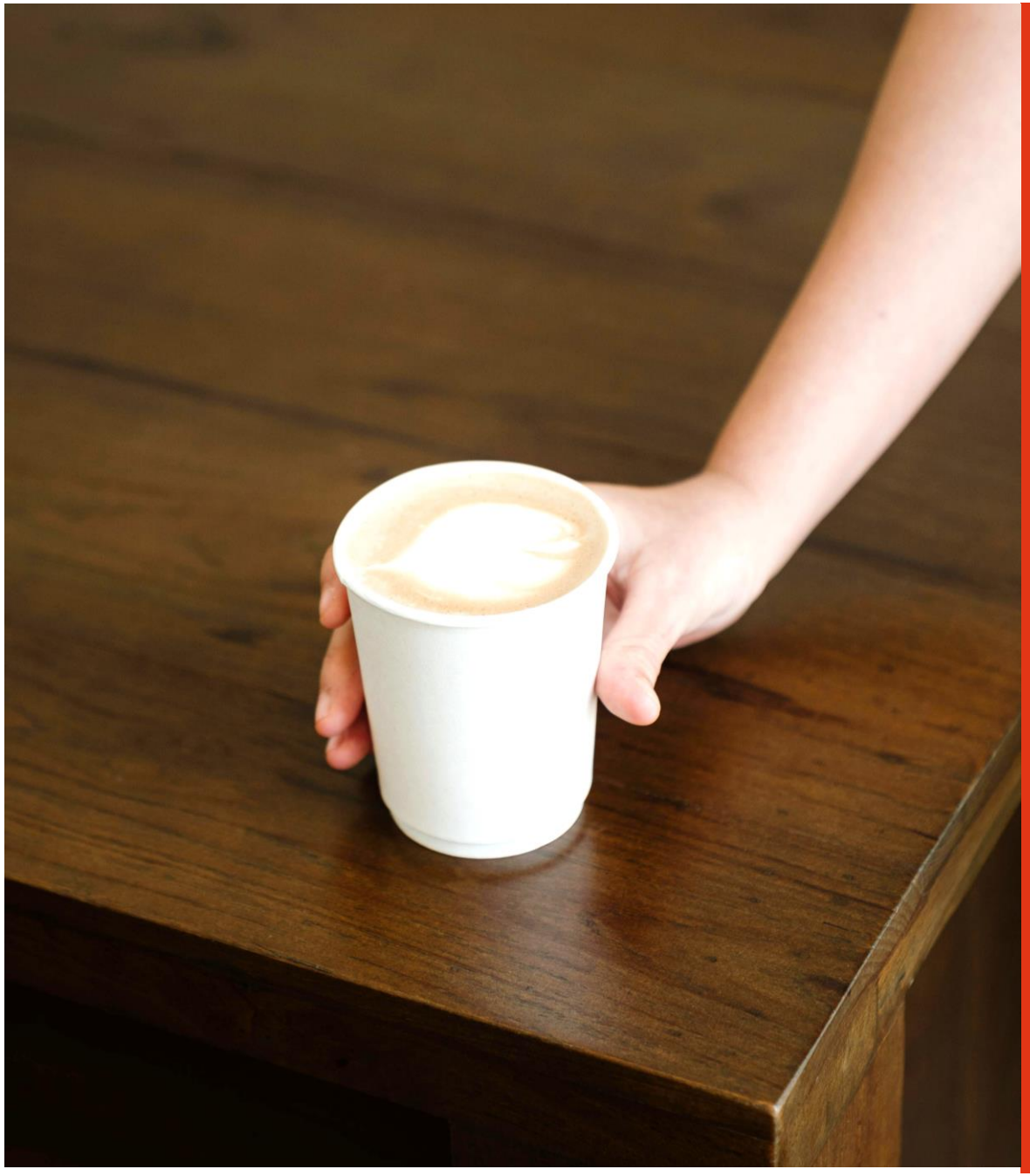
Kontext

- Datenmenge in PROD:
  168 Tabellen, ~2 TB
- Format: Parquet Files, dann zeitweise Hudi, nun **Iceberg,** hauptsächlich wegen Majorität, Community Support, AWS Ökosystem

Auswirkungen von “Compaction”

- Athena konnte count() nicht durchführen (Timeout)
  -> 240 Files * 3y * 365d
  = 262’800 Files
  -> 775M records
- «Compaction» fasst die Files zusammen und schreibt sie neu (ähnlich wie DB Reorg):
  -> Nachher noch ~1000 Files
  -> Count dauerte noch 5s!
- Compaction für einen Tag dauert ca. 2-2,5min, wird jeweils zeitnah eingeplant.

ELCA We make it work.
ELCA We make it work.



Take aways

- Open Table Formats und Lakehouse sind state-of-the-art für die Analytics Datenhaltung in der Cloud. Data Lake Insert-only ist vorbei!
- Libraries für Java / Python / … machen Open Table Formats über Analytics hinaus für viele Use Cases zugänglich.
- Es gibt viel Bewegung am Markt, vermutlich auch im Zusammenhang mit Datenhaltung für GenAI (Databricks vs Snowflake…).
- Performance Tuning sollte nicht vernachlässigt werden (Compaction, Cleanup, Z-Index, …)
- Finally - Time Travel ☺

ELCA We make it work.

ELCA We make it work.

Thank **you**

Kontakt

Kuno Baeriswyl
Senior Software- & Data Architect
kuno.baeriswyl@elca.ch

Zacharias Kull
Senior Data Architect / Manager
zacharias.kull@elca.ch

ELCA We make it work.